

RAPPORT DE STAGE BTS SIO :

Lundi 26 Mai :

Dans un premier temps, visite des bureaux et des équipements à dispositions..

La première tâche a été de démonter l'arrière d'un PC pour mettre une **barrette de 8Go de RAM** au niveau de la **carte mère** du pc.

Dans un second temps j'ai configuré un pc pour un renouvellement de pc a un des clients de l'entreprise.

Pour cela on branche dans un premier temps une clef qui a une **ISO (renvoie à une image disque identique à un support optique)** de Windows 11.

Dès lors le démarrage on va dans **le bios**, puis dans la **clef USB** et on lance **l'image ISO de Windows 11**.

Une fois l'image lancée on attend que celle-ci se télécharge.

Après que le téléchargement soit fini on se connecte à la session et on va aller dans les paramètres, mise à jour logiciel et vérifier que tout soit à jour.

On met donc à jour les logiciels/système n'ayant pas les dernières mise à jour.

Un problème a été rencontré lors de la mise à jour système Windows 11 24h2 avec **le code d'erreur 0xc1900201**.

Pour réparer ce problème j'ai utilisé le **CMD (invité de commande)**, que j'ai lancé en mode administrateur qui me permet d'avoir plus de droit. Ensuite j'ai entré des lignes de codes pour régler le problème grâce à cette vidéo :[\(45\) How to fix Install error 0xc1900201 in Windows 11 24H2 - YouTube](#)

Le code d'erreur 0xc1900201 se produit s'il n'y a pas suffisamment d'espace dans la **partition EFI**.

Une fois que le problème a été réglé et que les updates logiciels ont toutes été installées.

Je lance le bios et désactive la virtualisation et le secure boot pour pouvoir boot le pc.

J'ai arrêté le PC puis relancé en appuyant sur F9 pour accéder à l'interface de reboot du PC.

Ensuite je suis allé sur la clef, dans le dossier theopenem et j'ai installé un fichier pour les derniers ajustements du PC.

Cela s'appelle **un Ghost**, c'est-à-dire la sauvegarde d'une partition ou d'un disque dur arbitrant le système d'exploitations, les pilotes, les mises à jours et généralement le logiciel. Elle permet de faire une sauvegarde du système à un moment précis sur une image du disque.

Et voila mon pc client est prêt à être donné à son utilisateurs.

Mardi 27 Mai :

Plusieurs livraisons de PC sont demandées pour les prochains jours à plusieurs entreprises. On va donc écrire sur un tableau les différentes informations pour pouvoir s'organiser en fonction de leurs dates de livraison.
On notera du coup l'entreprise du client, le nom du client et sa date de livraison.

Nom Entreprise	Nom Client	Date de livraison
----------------	------------	-------------------

Installations de barrette de RAM sur des pc clients puis reboot et ghost sur les pc clients.

Mercredi 28 Mai :

Passage d'un PC sous Windows 7 a Windows 10.
J'ai donc fait un reboot en lançant l'installation de Windows 10 grâce à la clé USB passé qui comprend la version Windows 10.
Une fois cela de fait, j'ai ensuite sur la nouvelle session créer un dossier "tmp" pour mettre les fichiers que j'ai installé.
J'ai donc télécharger VmWare (pareil que virtualbox) et ensuite copier un dossier comprenant la Vm qui était sur la clé
J'ai ensuite importé la Vm du dossier tmp sur VmWare.et lancée celle-ci pour voir si elle marchait.
Il a fallu activer la virtualisation dans le **bios** du PC pour pouvoir réussir a lancé la VM.

Utilisation d'un ticket **GLPI** suite à une demande d'un employé de l'entreprise.
Donner des droits à l'utilisateur sur certains groupe :
"usermod -aG groupe1,groupe2,groupe3 nom_utilisateurs".

Jeudi 29 Mai et Vendredi 30 Mai : Pont

Lundi 2 Juin :

Mise en place de plusieurs pc pour des clients avec reboot des pc, mise a jour logiciel,

Aide a l'employer directement sur son poste. Installations d'une ancienne version pour regler certains soucis que les employer avaient avec la derniere version qu'ils utilisaient.

Personnel :

Utilisations d'une Vm Ubuntu avec création de users, groupes, répertoire partagé.

Mardi 3 Juin :

Mise en place de pc pour client en passant la ram de 8Go a 16Go. Matériel mit dans une sacoche pour la demande du client (pc, chargeur, lecteur dvd, RJ 45).

Utilisation de **GLPI** pour répondre au tickets de créer les nouveaux comptes des employés sur l'entreprise.

Brassage du réseau c'est a dire mise en place de câble internet sur le **panneau de brassage**. On regarde les **ports ethernet** dans les salles avec leurs numéros. Puis sur le **panneau de brassage** qui est dans une salle différente, on connecte les cables **RJ-45** a leurs numéros sur le **switch** pour pouvoir permettre un accès réseaux par câbles ethernet directement depuis les **ports ethernet**.

Mercredi 4 Juin :

Sur la Vm mise en place de **Auditd** sur la Vm pour controler si les utilisateurs eessaye de modifier, exécuter ou supprimer des fichiers dans la Vm au niveau du répertoire /home/srv/projets.

J'ai donc utilisé exactement les commandes :

- sudo auditdctl -w /home/srv/projets -p rwx
- sudo auditdctl -w /home/srv/projets -p rwx
- sudo auditdctl -w /home/srv/projets -p rwx -k projets

sudo = pour utiliser la commande en tant que **root**

auditctl = c'est le système qui permet de surveiller les actions des utilisateurs

-w = permet de surveiller

/home/srv/projets = le repertoire dans lequel on veut surveiller

-p = permet de specifier les permissions

rwx = r = read, w= write, x=execute, a= changements d'attributs (ACL, chmod, chown, etc...)

Lundi 9 Juin : Jours férié pas de stage.

Mardi 10 Juin :

Rangement de la salle de travail, mise des cartons dans la benne a cartons pour liberer de l'espace dans la salle de travail.

Renouvellement d'un pc pour un client.

Démontage d'un pc qui ne marche plus. J'ai donc retiré le SSD et la RAM puis j'ai blacklisté le pc sur le serveur de l'entreprise. Nous avons gardé le pc de côté pour permettre de le démonter et récupérer d'autres composants si besoins (port USB, port VGA, ventilateur, etc...)

Personnel :

Sur ma Vm j'ai continuer sur Auditd. Je me suis rendu compte que après redémarrage de la Vm celle-ci ne gardais pas les règles de surveillances mise en place aux préalables. J'ai donc dans un premier temps essayer après redemarrage de les recharger en utilisant la commande "sudo augenrules --load", mais celle-ci ne me les récupérais pas. J'ai donc décidé de faire autrement.

Du coup dans un second temps je me suis déplacé dans le dossier "/etc/audit/rules.d". Dans ce dossier, j'ai créer un fichier "regle.rules" me permettant d'enregistrer les commandes de permissions de manière persistantes, c'est a dire que elles restent même après redémarrage de la Vm.

J'ai mis ces commandes dans le fichier :

```
- sudo auditdctl -w /home/srv/projets -p rwx  
- sudo auditdctl -w /home/srv/projets -p rwx  
- sudo auditdctl -w /home/srv/projets -p rwx -k projets
```

Une fois cela fais, pour tester que cela marche, je me suis mis sur un utilisateur depuis le root. J'ai donc taper la commande "su - [nom_utilisateur]" pour me connecter a un des utilisateurs que j'ai créé et je modifie un fichier dans le répertoire "/home/srv/projets" pour voir si les règles mises en place vont repérer la création de ce fichier par cet utilisateur. Je retourne ensuite sur le compte root et je tape la commande "sudo ausearch -f /home/srv/projets" et la je vois que il a bien eu une exécution par l'utilisateur en l'occurrence ici la commande "nano [nom_du_fichier]".

Mercredi 11 Juin :

Réalisation de ticket GLPI, installations de logiciel a des employer de l'entreprise via la connexion pc a distance. Supevisé par un des membres de l'équipe pour me guider en cas d'erreur ou de mauvaises manipulations.

Rangement du local service Informatique afin de faire le comptes sur le matériel encore disponible et de pouvoir mieux se reperer dans l'environnement.

Personnel :

J'ai décidé de faire du **Cron**. Pour cela j'ai commencer a créer un fichier "rapport.txt" que j'ai placé dans le répertoire **"/home/srv/projets/devs"**. Mon but est de copier le fichier "rapport.txt" toutes les heures du répertoire **"/home/srv/projets/devs"** vers **"/home/srv/projets/manager"**. J'ai donc dans un premier temps installer **Cron** en faisant un **"sudo apt install cron"**. J'ai ensuite fait un **"sudo apt update"** et un **"sudo apt upgrade"**. Une fois que cela a été fait, j'ai tapé la commande **"crontab -e"** pour pouvoir mettre en place ma tâche planifier. Ensuite une fois avoir tapé la commande je tape la commande suivante qui est **"0 * * * * cp /home/srv/projets/devs/rapport.txt /home/srv/projets/manager >> /var/log/rapport_copy.log 2>&1"**

Je vais expliquer la commande en détail :

0 * * * * : dans l'ordre = minute, heure, jours dans le mois , mois, jour de la semaine. ici le 0 correspond a toutes les minutes égale a 0 et les étoiles a toutes c'est a dire ici toutes les heures, tout les jours du mois, etc...

cp /home/srv/projets/devs/rapport.txt /home/srv/projets/manager : copie le fichier rapport.txt d'un répertoire a un autre

>> /var/log/rapport_copy.log 2>&1 : Ajoute à un fichier de log tout ce que la commande cp produit, que ce soit des messages normaux ou des erreurs.

Jeudi 12 Juin :

Recherche de **pilote** pour un pc de formation sur internet, sur le site officiel de **DELL**. Extraction des **driver** sur le bureau puis je suis allé dans le **gestionnaire de peripheriques**. J'ai recherché la ou les **driver** étaient manquants en faisant cliquer droit, mettre à jour le **pilote**, parcourir mon poste de travail. On se place ensuite dans le dossier correspondant et on fait la recherche. Le **pilote** s'installe automatiquement si celui-ci est trouvé.

Création de nouveaux clients aux seins de l'entreprise via les tickets **GLPI** et ressources.

Personnel :

J'ai essayé de configurer pour que le groupe internes ait accès à la session que dans leurs horaires de travail (8h00-14h00). Pour cela je vais utiliser **Pam**. J'ai commencé tout simplement avec un **"sudo apt install pam"** puis un **"sudo apt update"**. Une fois cela fait je me suis rendu dans **"/etc/security/time.conf"** et j'ai ajouté dans le fichier la ligne de commande **"login ; * ; @interns ; !Wk0800-1400"**.

login = pour la connexion en locale.

***** = Pour tous les groupes et l'admin.

@interns = interdictions aux utilisateurs de ce groupe.

!Wk = de lundi a vendredi.

0800-1400 = de 8h00 a 14h00 connexion possible.

Je me suis ensuite positionnée dans le fichier "**sudo nano /etc/pam.d/login**" et j'ai ajouté la ligne de commande "**account required pam_time.so**". Cette ligne de commande me permet d'activer les restrictions que j'ai mis dans "**etc/security/time.conf**"

J'ai voulu ensuite empêcher les connexions des postes en **ssh** c'est a dire les connexions a distance. Je me suis rendu compte que je n'avais pas le ssh, je l'ai donc installé vec la commande "**sudo apt install openssh-server**". J'ai ensuite fais les même operations que précédemment donc je me suis placé dans "**/etc/security/time.conf**" mais cette fois-ci je ne met pas **login** mas **ssh** "**sshd ; * ; @interns ; !Wk0800-1400**". Ensuite j'ai fait un "**sudo nano /etc.pam.d/sshd**" et j'ai rajouté "**account required pam_time.so**".

Pour finir on va taper "**sudo systemctl restart ssh**" et "**sudo systemctl restart sshd**" pour que les paramètres soient pris en comptes.

Vendredi 13 Juin :

Problème d'un employeur qui a le clavier de son pc portable endommager. J'ai donc démonter un pc de A a Z qui n'es plus en service en démontant les vices a l'arriere et en enlevant tout les composants un par un. Ensuite j'ai démonté un deuxième pc hors réseau comme précédemment pour remplacer le clavier et faire le test de savoir si cela va marcher. Je fais cela pour ne pas perdre les données de l'employeur ou **bitlocker** le pc après lui avoir installé le nouveau clavier.

Lundi 16 Juin :

Pour chaque pc de client j'ai changé la **RAM** pour les faires passer de 8Go a 16Go de **RAM**.

Préparation de 7 pc client. Installation de windows 11 via clef USB, entrer dans le **bios** pour enlever la **virtualisation** et la sécurité boot pour pouvoir utiliser la clef USB, mise a jour des **driver** et des **logiciels**. Changement du nom de l'utilisateur pour qu'il correspondent au nom du client et actualisation de l'horloge pour que le pc soit a l'heure.

Mardi 17 Juin :

Continuité des configuration des pc client a finir pour la fin pour le 01/07/2025 pour pouvoir les livrer.

Mercredi 18 Juin :

Fin de la configuration des pc client a livrer pur le 1 Juillet.

Baie de brassage au sein de l'entreprise sur plusieurs secteur afin de répondre et de permettre aux employer de travailler suite a leurs demande.

Jeudi 19 Juin :

Préparation du matériel pour les pc client (sacoche, **RJ45 2m, RS245, USB avec un port Ethernet**). Ensuite je branche le **RS245** pour le configurer en allant dans le gestionnaire de périphériques, carte série multi-ports, puis je change le **port COM** du **RS245** en allant dans ces propriétés pour le faire passer de COM3 a COM1, en changeant aussi la latence pour la mettre au minimum. J'ai eu un problème donc j'ai du chercher pour le résoudre. J'avais donc un problème avec **RS245**, j'ai donc dans un premier temps fait un clique droit sur le périphériques sur lequel l'icone était afficher, j'ai ensuite cliquer sur mettre a jour le pilote et rechercher automatiquement le pilote. Cela n'a pas marcher, j'ai donc dans un second temps regarder le modèle de mon **RS245** qui était un "**Moxa UPort 1100 Series**". Je suis aller sur internet et taper "**Driver Moxa 1100 Series**". je suis donc tomber sur le site officiel et sur la page des **drivers** de ce modèle la. J'ai donc téléchrger le driver correspondant au bon **OS** c'est a dire au **système d'exploitation** correspondant (**Windows 11**). Une fois le **driver** télécharger j'ai lancé, puis suivi les étapes d'installations et cliquer sur terminer une fois que tout était configurer. Je suis donc retourner dans le gestionnaires de périphériques et la l'icone ne s'afficher plus. J'ai donc pu faire la manip des ports COM3 to COM1.

Utilisation de **GLPI**, réponses a des tickets. Création des nouveaux utilisateurs pour les nouveaux arrivants via les différents services que l'entreprise utilise. Aussi suppression des comptes pour les départs au sein de l'entreprise en enlevant leurs informations reliés au pc auxquels ils sont affectés et leurs droits.

Vendredi 20 Juin :

Finalisation des pc clients avec le changement dans le gestionnaire de périphériques du port COM.

Lundi 23 Juin :

Démontage de pc **blacklister** pour récupérer des composants tels que de la **RAM**, **Disque dur HDD et SSD**, batterie, ports USB, pavé tactile et clavier.

Observation de ticket **GLPI** réaliser par un des membres de l'équipes sur réalisation d'installations a distance, problèmes sur des logiciels au niveau des **drivers**, problèmes d'accès aux réseaux.

Mardi 23 Juin :

Après que un employeur ai demander le clonage des données de son pc, j'ai changé son **SSD** pour en mettre un plus puissant.

Personnel :

Je vais créer un fichier **bash** permettant de lire les lignes d'un fichier texte en affichant chaque ligne avec un numéro devant chaque ligne un numéro correspondant a la ligne correspond le texte. Aussi il indiquera si jamais le fichier n'existe pas un message d'erreur.

Pour commencer je vais stocker les fichiers **bash** dans un répertoire que je vais créer dans **"/home/admin/scripts"**. Je vais créer un fichier **"lire_fichier.sh"**

J'ai ensuite dans le meme repertoire créer un fichier texte de 5 lignes qui se nomme **"texte.txt"**.

Pour pouvoir l'afficher dans mon script **"lire_fichier.sh"** j'ai écrit le code suivant :

```
#!/bin/sh
```

```
while IFS= read -r ligne
do
    echo "$ligne"
done < fichier.txt
```

Mercredi 25 Juin :

Changement de la **station d'accueil** d'une des personnes de l'entreprise cela comprend le **RJ45**, les **HDMI** des écrans, l'alimentation du pc, le **display** et les câbles **USB**. Nous avons aussi au passage améliorer le câbles management de la personne pour qu'elle puisse arranger mieux son bureau et que cela soit plus beau visuellement.

Jeudi 26 Juin :

Vocabulaire :

CMD : Invité de commande

reboot : Redémarrer (un ordinateur, un système)

GLPI : Gestionnaire Libre de Parc Informatique

RJ-45 : Câble permettant d'avoir la connexion internet en filière

RS-245 : Une norme de communication série point-à-point à courte distance

OS : Le système d'exploitation

HDD : Hard Disk Drive, permet de stocker les données sur un pc

SSD : Solide State Drive, permet de stocker les données sur un pc. Il est plus puissant et rapide que le HDD.

Displayport : Permet de transmettre l'image et le son

HDMI : High-Definition Multimedia Interface est une interface numérique qui permet le transfert de données audio et vidéo haute définition d'un appareil à un autre.

Définition :

partition EFI : (Extensible Firmware Interface System Partition) est une partition système qui contient les informations de démarrage du système d'exploitation sur les disques GPT d'un PC UEFI. Permet de faire une sauvegarde du système à un moment précis sur une image du disque

un Ghost : C'est «l'image disque» d'un système d'exploitation. C'est la sauvegarde d'une partition ou d'un disque dur abritant le système d'exploitation, les pilotes, les mises à jours et généralement les logiciels

DHCP : La fonction Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) est un protocole client/serveur qui fournit automatiquement une adresse Internet Protocol (IP) et d'autres informations de configuration pertinentes à un hôte IP (par exemple, masque de sous-réseau et passerelle par défaut).

SSH : Le protocole Secure Shell (SSH) est une méthode permettant d'envoyer en toute sécurité des commandes à un ordinateur sur un réseau non sécurisé. SSH a recours à la cryptographie pour authentifier et chiffrer les connexions entre les appareils.

Virtualisation : C'est l'action de créer une version virtuelle (plutôt que réelle) et du même niveau d'abstraction d'un élément, en particulier du matériel programmable, du stockage et des ressources réseaux.

Le Bios : Un système BIOS (Basic Input/Output System) est un logiciel stocké sur la carte mère d'un ordinateur qui est utilisé par le microprocesseur de l'ordinateur pour permettre le démarrage du système informatique après sa mise sous tension.

Le Brassage : Le brassage réseau est un dispositif qui permet d'intégrer dans une même armoire la connectivité de l'ensemble du réseau informatique et de télécommunication d'une entreprise. Très pratique, l'usage d'une baie de brassage facilite grandement la traçabilité de paquets réseaux des équipements IP.

Panneau de brassage : Un panneau de brassage (anglais : *patch panel*) est un support d'interconnexions qui se place en général dans une [baie de brassage](#). On y connecte des cordons de brassage afin de relier les différents périphériques entre eux.

Auditd : Un audit est une analyse menée par un ou plusieurs experts, avec un œil impartial et si possible indépendant, sur un aspect précis de l'entreprise. L'auditeur va évaluer, investiguer, mais aussi vérifier et contrôler des éléments précis.

Root : Disposer des privilèges root signifie avoir un accès complet et sans restriction au système, ce qui permet de réaliser des tâches d'administration, de modification, de gestion des logiciels et du matériel. Le compte root est souvent appelé le superutilisateur.

driver (pilote) : Composant logiciel qui permet au système d'exploitation et à un appareil de communiquer

BitLocker : Une fonctionnalité de sécurité Windows qui fournit un chiffrement pour des volumes entiers, en réponse aux menaces de vol de données ou d'exposition d'appareils perdus, volés ou mis hors service de manière inappropriée.

Blacklist : C'est une liste d'adresses ou de personnes qui ont été exclus d'un service ou d'un accès. Une fois sur cette liste noire, l'utilisateur n'aura plus accès au service ou à l'accès en question. Les dispositifs anti-spams sont par exemple des blacklists qui bloquent les courriers indésirables

Whitelist : C'est une liste d'entités ou d'actions approuvées autorisées à accéder à un système ou un réseau, tandis que toutes les autres sont bloquées ou refusées.

Linux :

Cron : Cron est un programme pour exécuter automatiquement des scripts, des commandes ou des logiciels à une date et une heure spécifiée précise, ou selon un cycle défini à l'avance.

Auditd : En tant que système d'audit Linux, Audit définit les règles d'audit et renvoie les événements liés à la sécurité qui se produisent dans le système dans un fichier journal. En surveillant la sortie du message dans le fichier journal, vous pouvez détecter les événements liés à la sécurité.

Pam : La gestion des accès privilégiés (PAM) est une solution de sécurité des identités qui protège les organisations contre les cyber-menaces en surveillant, détectant et empêchant les accès privilégiés non autorisés aux ressources critiques.

Bash : C'est un interpréteur en ligne de commande de type script. Les scripts Bash sont utiles pour automatiser les tâches de base.